

-61%

-79%

1.8 c

новый план при сбое



Поездов вдвое больше, чем мест на станции

В пик к станции подходит условно 200 поездов при ёмкости 100. Диспетчер принимает их по факту прибытия, и очередь растёт прямо на перегоне.

120 мин

максимальное ожидание у
входного сигнала

114

остановок у сигнала за 12
часов

26 мин

средняя задержка
пассажирского поезда

Цифры — базовый диспетчер «первым пришёл — первым принят» (FCFS) на нашем цифровом двойнике: 12 модельных часов, три пика со спросом ×2.

Поезд ждёт не только свободный путь



Очередь на перегоне

Поезд останавливается у входного сигнала и блокирует перегон для всех, кто идёт следом.



Ресурсы подаются по факту

Путь свободен, но локомотив и бригада приходят только когда состав уже готов к отправлению.



Конфликты в горловине

Маршруты пересекаются на стрелках, и поезда ждут друг друга даже при свободных путях.



Ручное перепланирование

При сбое диспетчер пересобирает план в голове. Это долго и зависит от опыта конкретного человека.

Управляемый поток вместо стихийной очереди



Слоты прибытия

Каждому поезду на подходе — время приёма и конкретный путь. Вместо стоянки у сигнала: снизить скорость или задержаться на предыдущей станции.



Совместная оптимизация

CP-SAT (Google OR-Tools) одновременно распределяет пути, маршруты через горловины, локомотивы и бригады.



Перепланирование за ~2 с

При сбое считаются три варианта плана параллельно. Лучший применяется сразу, диспетчер может выбрать другой.



Прогноз на час вперёд

Дефицит путей и ресурсов виден заранее. Рекомендации вроде «открыть резервный путь 10» — в одно нажатие.

Принцип из авиации

Ground delay program: самолёт ждёт на земле в аэропорту вылета, а не кружит над аэропортом назначения. Мы переносим этот принцип на железную дорогу.

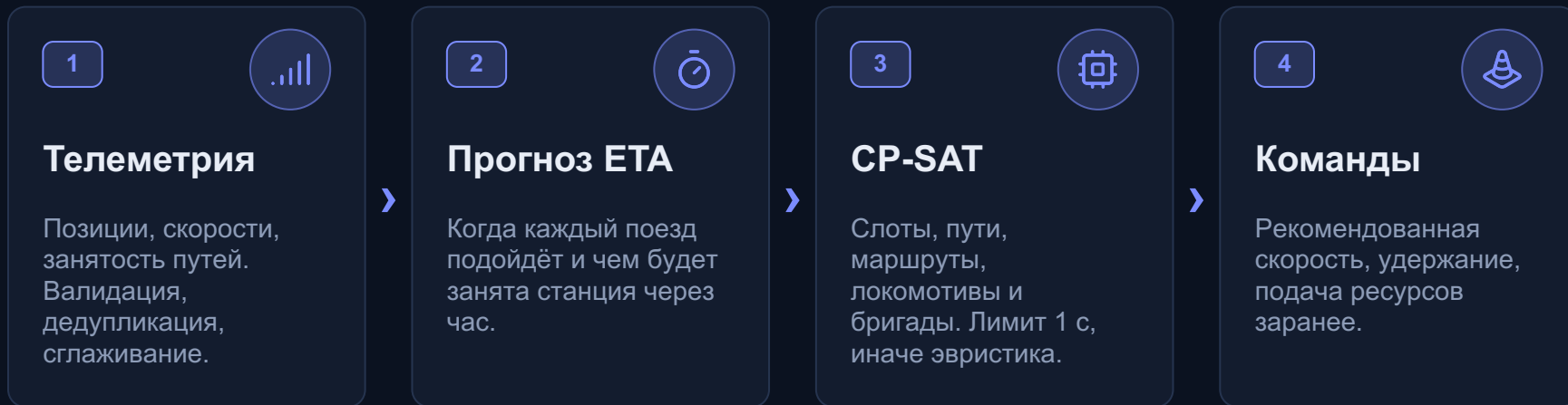
Было

поезд едет на полной скорости → стоит у сигнала 40 мин

Стало

поезд едет 35 км/ч → входит в свой слот без остановки

Цикл планирования: от данных до команды



Скользящий горизонт 90 мин, пересчёт каждую минуту. Уже начатые маршруты не трогаем (замороженная зона 5 мин), поэтому план не «дёргается» и диспетчер ему доверяет.

Рабочее место диспетчера



Схема станции вживую

14 путей, 3 парка, 2 горловины. Поезда на подходе с рекомендованной скоростью.

График занятости

Факт сплошной линией, план ИИ пунктиром на 2 часа вперёд.

Рекомендации

Критичные и важные действия с прогнозом эффекта, принимаются в одно нажатие.

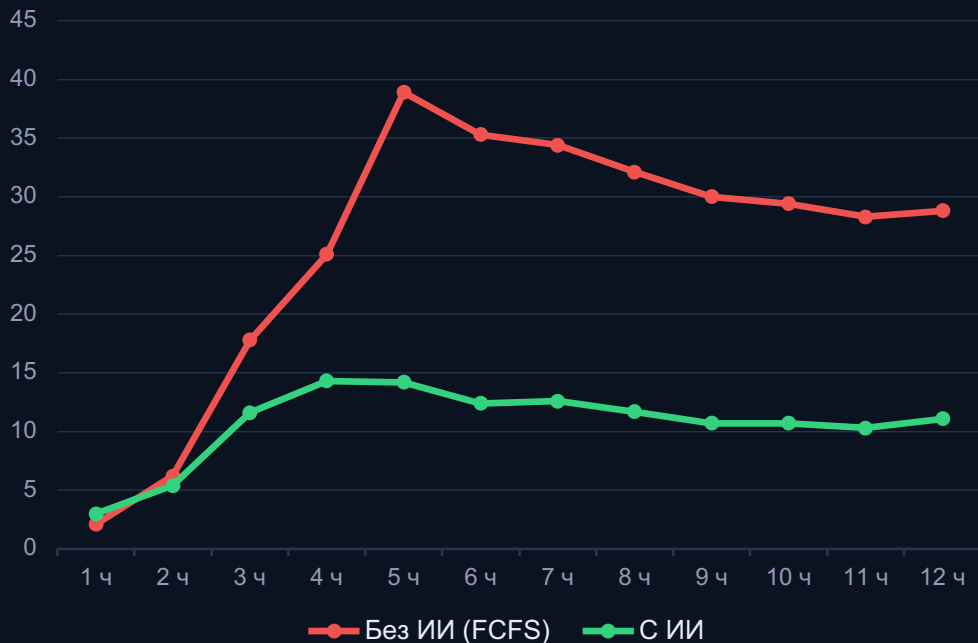
История и отчёты

Перемотка на 15 минут назад, выгрузка PDF и CSV.

Закрытие пути, опоздание поезда или отказ локомотива. Варианты считаются параллельно с разными приоритетами; лучший по индексу применяется автоматически, человек остаётся в контуре. Требование кейса — 5 с, у нас 1,8 с от события до экрана.

Результат: тот же поток, вдвое меньше ожидания

Среднее ожидание приёма, мин (накопительно)



-61%

среднее ожидание
приёма

28,8 → 11,1 мин

-79%

остановок у
входного сигнала

114 → 24

-89%

задержка
пассажирских

25,9 → 2,9 мин

+7%

отправлено поездов

134 → 143

Честное сравнение прямо в интерфейсе

Один входной поток

Оба двойника получают одинаковый график поездов и одинаковые сбои.

Разный способ управления

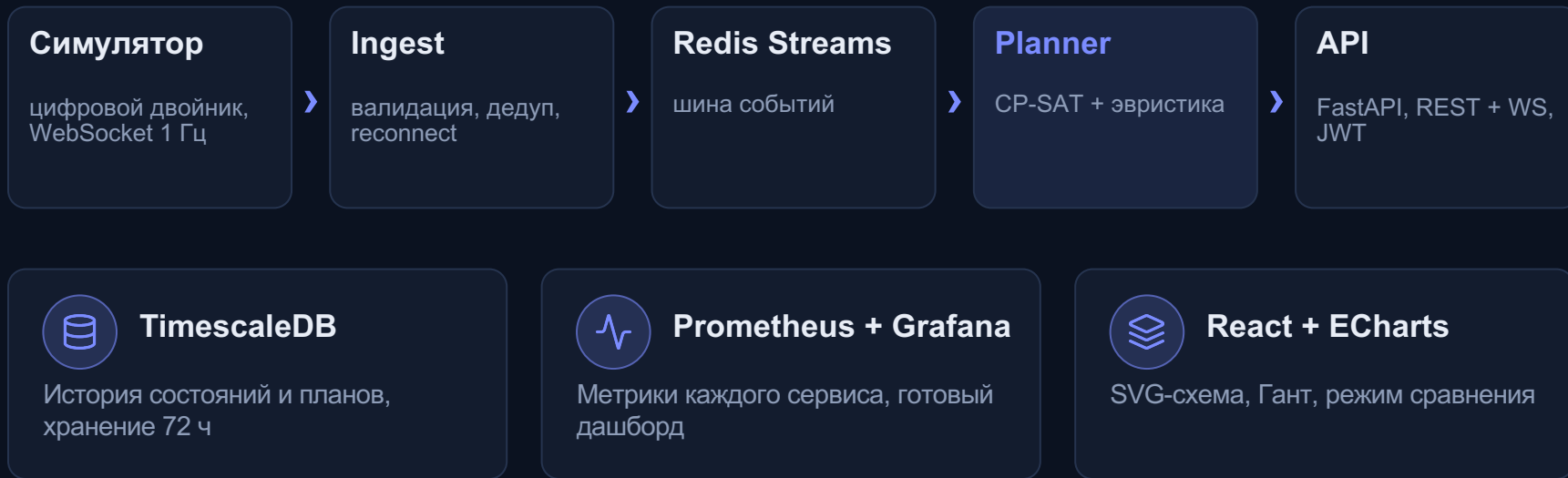
Слева реактивный диспетчер FCFS, справа план ИИ.

Разница видна жюри

Индекс, очередь, ожидание и пропускная обновляются в реальном времени.



Микросервисы на шине событий



Весь стенд поднимается одной командой: `docker compose up`. Конфигурация станции, индекса и планировщика — в YAML, веса меняются без перезапуска.

Проверено нагрузкой и автотестами

11 мс

медианная задержка
события до экрана

30 мс

p95 под стрессом ×10
(требование < 500 мс)

1,0 с

среднее время решателя,
p95 1,08 с

21

автотест pytest + сквозной
сценарий make demo



Решатель не уложился — план всё равно будет

Жадная эвристика даёт ответ, если
CP-SAT не нашёл решение за лимит.



Потеря связи не роняет систему

Ingest переподключается с backoff, UI
показывает «Нет связи» и
восстанавливается сам.



Роли и доступ

Диспетчер управляет потоком,
администратор меняет веса и
лимиты. JWT, проверка прав на API.

ИТОГ

Станция принимает больше поездов и держит их меньше

−61%

ожидание приёма

−89%

задержка пассажирских

+7%

пропускная

Дальше

Подключение к реальным данным АСУ станции вместо симулятора · ML-прогноз ЕТА по истории движения · координация слотов между соседними станциями участка